Analiză Matematică

# Integrale improprii
# Integrale cu parametru

**Cristian Ghiu**

7 decembrie 2021

Cristian Ghiu

# Integrale improprii

**Def**: Fie $I \subseteq \mathbb{R}$, $I$ interval.
Funcția $f: I \to \mathbb{C}$ se numește local integrabilă dacă $\forall [a,b] \subseteq I$, $f$ este integrabilă pe $[a,b]$.

Cristian Ghiu

Obs: i) Dacă $f: I \to \mathbb{C}$ este continuă, atunci $f$ este local integrabilă.

ii) Dacă $f: I \to \mathbb{R}$ este monotonă, atunci $f$ este local integrabilă.

Cristian Ghiu

**Def**: Fie $f:[a,b)\to\mathbb{C}$ local integrabilă.
$-\infty<a<b\leq\infty$.

$\int_a^b f(x)dx$ se numește convergentă dacă
există $\lim\limits_{\substack{y\to b\\ y<b}} \int_a^y f(x)dx \in \mathbb{C}$.

În acest caz: $\int_a^b f(x)dx \overset{\text{DEF.}}{=\!=} \lim\limits_{\substack{y\to b\\ y<b}} \int_a^y f(x)dx$.

Cristian Ghiu

**Def**: Fie $f:(a,b] \to \mathbb{C}$ local integrabilă.
$-\infty \leq a < b < \infty$

$\int_a^b f(x)dx$ se numește convergentă dacă există $\lim\limits_{\substack{y \to a \\ y > a}} \int_y^b f(x)dx \in \mathbb{C}$.

În acest caz: $\int_a^b f(x)dx \overset{\text{DEF.}}{=\!=} \lim\limits_{\substack{y \to a \\ y > a}} \int_y^b f(x)dx$.

Cristian Ghiu

**Def**: Fie $f:(a,b)\to\mathbb{C}$ local integrabilă.
$-\infty\leq a<b\leq\infty$

$\int_a^b f(x)dx$ se numește convergentă dacă există $c\in(a,b)$ astfel încât $\int_a^c f(x)dx$ și $\int_c^b f(x)dx$ sînt convergente.

În acest caz: $\int_a^b f(x)dx=\int_a^c f(x)dx+\int_c^b f(x)dx$.

(convergența integralei nu depinde de alegerea lui $c$; și nici valoarea integralei.

Cristian Ghiu

**Def**: Fie $I \subseteq \mathbb{R}$, $I$ interval:

$I = [a, b)$, cu $-\infty < a < b \leq \infty$

SAU $I = (a, b]$, cu $-\infty \leq a < b < \infty$

SAU $I = (a, b)$, cu $-\infty \leq a < b \leq \infty$.

Fie $f : I \to \mathbb{C}$, $f$ local integrabilă.

$\int_a^b f(x)\,dx$ se numește divergentă dacă

$\int_a^b f(x)\,dx$ nu este convergentă.

Cristian Ghiu

**Obs**: i) Fie $f:[a,b)\to\mathbb{C}$ local integrabilă; $-\infty<a<b\leq\infty$.
Fie $b_0\in(a,b)$. ATUNCI:
$\int_a^b f(x)dx$ este convergentă dacă și numai dacă $\int_{b_0}^b f(x)dx$ este convergentă.

ii) Fie $f:(a,b]\to\mathbb{C}$ local integrabilă; $-\infty\leq a<b<\infty$.
Fie $a_0\in(a,b)$. ATUNCI:
$\int_a^b f(x)dx$ este convergentă dacă și numai dacă $\int_a^{a_0} f(x)dx$ este convergentă.

Cristian Ghiu

Ghiu

**Prop:** $f: I \to \mathbb{C}$, $f = f_1 + i f_2$; $f_1, f_2 : I \to \mathbb{R}$,

$I = [a, b)$, cu $-\infty < a < b \leq \infty$, SAU

$I = (a, b]$, cu $-\infty \leq a < b < \infty$, SAU

$I = (a, b)$, cu $-\infty \leq a < b \leq \infty$.

ATUNCI:

i) $f$ este local integrabilă dacă și numai dacă $f_1$ și $f_2$ sînt local integrabile.

ii) $\int_a^b f(x)\,dx$ este convergentă dacă și numai dacă $\int_a^b f_1(x)\,dx$ și $\int_a^b f_2(x)\,dx$ sînt convergente.

Cristian Ghiu

**Prop**: Fie $f, g : I \to \mathbb{C}$ local integrabile; $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$,
$I = [a, b)$, cu $-\infty < a < b \leq \infty$ sau $I = (a, b]$, cu $-\infty \leq a < b < \infty$
sau $I = (a, b)$, cu $-\infty \leq a < b \leq \infty$.

i) Dacă $\int_a^b f(x)dx$ și $\int_a^b g(x)dx$ sînt convergente, atunci
$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))dx$ este convergentă și
$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))dx = \alpha \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^b g(x)dx.$$

ii) Dacă $\int_a^b f(x)dx$ este convergentă, $\int_a^b g(x)dx$ este diverg.,
și $\beta \neq 0$, atunci $\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))dx$ este divergentă.

Cristian Ghiu

**Prop:** Fie $f: I \to \mathbb{C}$ local integrabilă; $\alpha \in \mathbb{C}$.
$I = [a, b)$, cu $-\infty < a < b \leq \infty$, sau $I = (a, b]$, cu $-\infty \leq a < b < \infty$,
sau $I = (a, b)$, cu $-\infty \leq a < b \leq \infty$.

i) Dacă $\int_a^b f(x)dx$ este conv. atunci $\int_a^b \alpha f(x)dx$ este conv.

ii) Dacă $\int_a^b f(x)dx$ este diverg. și $\alpha \neq 0$, atunci
$\int_a^b \alpha f(x)dx$ este diverg.

Cristian Ghiu

**Prop:** Fie $f, g: [a, b) \to \mathbb{R}$ local integrabile.

i) Dacă $\exists\, b_0 \in [a, b)$ astfel încât: $0 \le f(x) \le g(x)$, $\forall x \in [b_0, b)$

și $\int_a^b g(x)\,dx$ este conv. $\Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx$ este conv.

ii) Dacă $\exists\, b_0 \in [a, b)$ a.î.: $f(x) \ge g(x) \ge 0$, $\forall x \in [b_0, b)$

și $\int_a^b g(x)\,dx$ este diverg. $\Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx$ este diverg.

Cristian Ghiu

**Prop:** Fie $f, g : (a, b] \to \mathbb{R}$ local integrabile.

i) Dacă $\exists a_0 \in (a, b]$ a.î.: $0 \le f(x) \le g(x)$, $\forall x \in (a, a_0]$

și $\int_a^b g(x)\,dx$ este conv. $\Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx$ este conv.

ii) Dacă $\exists a_0 \in (a, b]$ a.î. $f(x) \ge g(x) \ge 0$, $\forall x \in (a, a_0]$

și $\int_a^b g(x)\,dx$ este diverg. $\Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx$ este diverg.

Cristian Ghiu

**Prop**: Fie $f, g: [a, b) \to \mathbb{R}$ local integrabile.
Presupunem că $\exists\, b_0 \in [a, b)$ astfel încât
pt. orice $x \in [b_0, b)$ să avem: $f(x) \geq 0$ și $g(x) > 0$.
Presupunem că $\exists \lim_{\substack{x \to b \\ x < b}} \frac{f(x)}{g(x)} = L \in \overline{\mathbb{R}}$.

i) Dacă $L \neq \infty$ și $\int_a^b g(x)\,dx$ este conv. $\Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx$ este conv.

ii) Dacă $L \neq 0$ și $\int_a^b g(x)\,dx$ este diverg. $\Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx$ este diverg.

Cristian Ghiu

**Prop.:** Fie $f, g:(a,b] \to \mathbb{R}$ local integrabile.

Presupunem că $\exists a_0 \in (a,b]$ astfel încât pt. orice $x \in (a, a_0]$ avem: $f(x) \geq 0$ și $g(x) > 0$.

Presupunem că $\exists \lim\limits_{\substack{x \to a \\ x > a}} \dfrac{f(x)}{g(x)} = L \in \overline{\mathbb{R}}$.

i) Dacă $L \neq \infty$ și $\int_a^b g(x)dx$ este conv. $\Rightarrow \int_a^b f(x)dx$ este conv.

ii) Dacă $L \neq 0$ și $\int_a^b g(x)dx$ este diverg. $\Rightarrow \int_a^b f(x)dx$ este diverg.

Cristian Ghiu

Fie $\alpha \in \mathbb{R}$

**Prop:** i) Fie $f:[a,\infty) \to (0,\infty)$, $f(x)=\frac{1}{x^\alpha}$, $\forall x \geq a$. ($a>0$)

Atunci: $\int_a^\infty f(x)\,dx$ este convergentă $\iff \alpha > 1$.

ii) Fie $f:(-\infty,a] \to (0,\infty)$, $f(x)=\frac{1}{(-x)^\alpha}$, $\forall x \leq a$. ($a<0$)

Atunci: $\int_{-\infty}^a f(x)\,dx$ este convergentă $\iff \alpha > 1$.

Cristian Ghiu

iii) Fie $f:[a,b)\to(0,\infty)$, $f(x)=\dfrac{1}{(b-x)^\alpha}$, $\forall x\in[a,b)$
$-\infty<a<b<\infty$.

Atunci: $\int_a^b f(x)\,dx$ este convergentă $\Longleftrightarrow \alpha<1$.

iv) Fie $f:(a,b]\to(0,\infty)$, $f(x)=\dfrac{1}{(x-a)^\alpha}$, $\forall x\in(a,b]$.
$-\infty<a<b<\infty$.

Atunci: $\int_a^b f(x)\,dx$ este convergentă $\Longleftrightarrow \alpha<1$.

<u>Dem.</u> – EXERCIȚIU

Cristian Ghiu

**Prop**: Fie $f:[a,\infty)\to\mathbb{R}$ local integrabilă. Fie $\alpha\in\mathbb{R}$.
Presupunem că $\exists\, b_0\geq a$ a.î.: $f(x)\geq 0$, $\forall x\geq b_0$.
Presupunem că $\exists \lim_{x\to\infty} x^\alpha f(x) = L\in\overline{\mathbb{R}}$.

i) Dacă $\alpha>1$ și $L\neq\infty$, atunci $\int_a^\infty f(x)dx$ este convergentă.

ii) Dacă $\alpha\leq 1$ și $L\neq 0$, atunci $\int_a^\infty f(x)dx$ este divergentă.

Cristian Ghiu

**Prop**: Fie $f:(-\infty, b] \to \mathbb{R}$ local integrabilă. Fie $\alpha \in \mathbb{R}$.
Presupunem că $\exists a_0 \leq b$ a.î. : $f(x) \geq 0$, $\forall x \leq a_0$.
Presupunem că $\exists \lim_{x \to -\infty} (-x)^\alpha f(x) = L \in \overline{\mathbb{R}}$.

i) Dacă $\alpha > 1$ și $L \neq \infty$, atunci $\int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx$ este convergentă.

ii) Dacă $\alpha \leq 1$ și $L \neq 0$, atunci $\int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx$ este divergentă.

Cristian Ghiu

**Prop:** Fie $f:[a,b)\to\mathbb{R}$ local integr. Fie $\alpha\in\mathbb{R}$.
$-\infty<a<b<\infty$.

Pres. că $\exists\, b_0\in[a,b)$ a.î. : $f(x)\geq 0$, $\forall x\in[b_0,b)$.

Presupunem că $\exists \lim_{\substack{x\to b\\ x<b}} (b-x)^\alpha f(x)=L\in\overline{\mathbb{R}}$.

i) Dacă $\alpha<1$ și $L\neq\infty$, atunci $\int_a^b f(x)dx$ este convergentă

ii) Dacă $\alpha\geq 1$ și $L\neq 0$, atunci $\int_a^b f(x)dx$ este divergentă.

Cristian Ghiu

**Prop:** Fie $f:(a,b] \to \mathbb{R}$ local integrabilă. Fie $\alpha \in \mathbb{R}$, $-\infty < a < b < \infty$.

Presupunem că $\exists\, a_0 \in (a,b]$ a.î. $f(x) \geq 0$, $\forall x \in (a, a_0]$.

Presupunem că $\exists \lim\limits_{\substack{x \to a \\ x > a}} (x-a)^{\alpha} f(x) = L \in \overline{\mathbb{R}}$.

i) Dacă $\alpha < 1$ și $L \neq \infty$, atunci $\int_a^b f(x)\,dx$ este convergentă.

ii) Dacă $\alpha \geq 1$ și $L \neq 0$, atunci $\int_a^b f(x)\,dx$ este divergentă.

Cristian Ghiu

Ghiu

**Prop.** (Criteriul integral). Fie $f:[a,\infty)\to[0,\infty)$, $f$ descrescătoare. Fie $p\in\mathbb{N}$, $p\geq a$. ATUNCI:

$\int_a^{\infty} f(x)dx$ este convergentă dacă și numai dacă seria $\sum_{n\geq p} f(n)$ este convergentă.

Cristian Ghiu

**Def**: $I=[a,b)$ sau $I=(a,b]$ sau $I=(a,b)$.
Fie $f: I \to \mathbb{C}$ local integrabilă.
Integrala improprie $\int_a^b f(x)dx$ se numește absolut convergentă dacă $\int_a^b |f(x)|\,dx$ este convergentă

**Prop.** Dacă $\int_a^b f(x)dx$ este absolut convergentă, atunci $\int_a^b f(x)dx$ este convergentă.

Cristian Ghiu

**Teoremă**: Fie $f:[a,b)\to\mathbb{C}$, $f$ continuă $(-\infty<a<b\leq\infty)$.
Fie $g:[a,b)\to\mathbb{R}$, $g$ de clasă $\mathcal{C}^1$, cu $g'(x)\leq 0$, $\forall x\in[a,b)$ (adică $g$ este descrescătoare). Presupunem că $\lim\limits_{\substack{x\to b\\ x<b}} g(x)=0$.
Fie $F(x)=\int_a^x f(t)dt$, $x\in[a,b)$.
Presupunem că $\exists M>0$, astfel încât, pentru orice $x\in[a,b)$ avem: $|F(x)|\leq M$.
ATUNCI: $\int_a^b f(x)\cdot g(x)dx$ este convergentă.

Cristian Ghiu

**Teoremă**: Fie $f:[a,b)\to\mathbb{R}$, $f$ continuă $(-\infty<a<b\leq\infty)$.

Fie $g:[a,b)\to\mathbb{R}$, $g$ de clasă $\mathcal{C}^1$,

cu $g'(x)\leq 0$, $\forall x\in[a,b)$ (SAU: $g'(x)\geq 0$, $\forall x\in[a,b)$).

Presupunem că $\lim\limits_{\substack{x\to b\\ x<b}} g(x)\in\mathbb{R}$.

Presupunem că $\int_a^b f(x)\,dx$ este convergentă.

ATUNCI: $\int_a^b f(x)\cdot g(x)\,dx$ este convergentă.

Cristian Ghiu

**Teoremă:** Fie $f:(a,b]\to\mathbb{C}$, $f$ continuă; $-\infty\leq a<b<\infty$.
Fie $g:(a,b]\to\mathbb{R}$, $g$ de clasă $\mathcal{C}^1$, cu $g'(x)\geq 0$, $\forall x\in(a,b]$ (adică $g$ este crescătoare). Presupunem că $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x>a}} g(x)=0$.
Fie $F(x)=\int_x^b f(t)\,dt$, $x\in(a,b]$.
Presupunem că există $M>0$, astfel încât pentru orice $x\in(a,b]$ avem: $|F(x)|\leq M$.
Atunci: $\int_a^b f(x)\cdot g(x)\,dx$ este convergentă.

Cristian Ghiu

**Teoremă:** Fie $f:(a,b]\to\mathbb{C}$, $f$ continuă; $-\infty\leq a<b<\infty$.
Fie $g:(a,b]\to\mathbb{R}$, $g$ de clasă $\mathcal{C}^1$
cu $g'(x)\geq 0$, $\forall x\in(a,b]$ (SAU: $g'(x)\leq 0, \forall x\in(a,b]$).
Presupunem că $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x>a}} g(x)\in\mathbb{R}$.
Presupunem că $\int_a^b f(x)dx$ este convergentă.
ATUNCI: $\int_a^b f(x)\cdot g(x)dx$ este convergentă.

Cristian Ghiu

# Integrala cu parametru

**Teoremă:** Fie $I \subseteq \mathbb{R}$, $I$ interval; $-\infty < a < b < \infty$.

Fie $f: [a,b] \times I \to \mathbb{C}$ continuă (ca funcție de două variabile).

Fie $F: I \to \mathbb{C}$, $F(y) = \int_a^b f(x,y)\,dx$, $\forall y \in I$.

Atunci: $F$ este bine definită (există $F(y)$, $\forall y \in I$)

și $F$ este continuă pe $I$.

Cristian Ghiu

**Teoremă**: Fie $I \subseteq \mathbb{R}$, $I$ interval.

Fie $f : [a,b] \times I \to \mathbb{C}$ continuă.

Presupunem că $\forall (x,y) \in [a,b] \times I$, există $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$ și că funcția $\frac{\partial f}{\partial y} : [a,b] \times I \to \mathbb{C}$ este continuă.

Fie $F : I \to \mathbb{C}$, $F(y) = \int_a^b f(x,y)\,dx$, $\forall y \in I$.

Atunci: $F$ este derivabilă și $F'(y) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx$, $\forall y \in I$.

Cristian Ghiu

**Prop:** $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Cristian Ghiu

**Prop**: Fie $f: \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $f$ local integrabilă.

Presupunem că $f$ este pară.

Atunci: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$ este convergentă dacă și numai dacă $\int_{0}^{\infty} f(x)\,dx$ este convergentă

Dacă $\int_{0}^{\infty} f(x)\,dx$ este conv., atunci $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{\infty} f(x)\,dx$.

Cristian Ghiu

**Prop**: Fie $f: \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $f$ local integrabilă

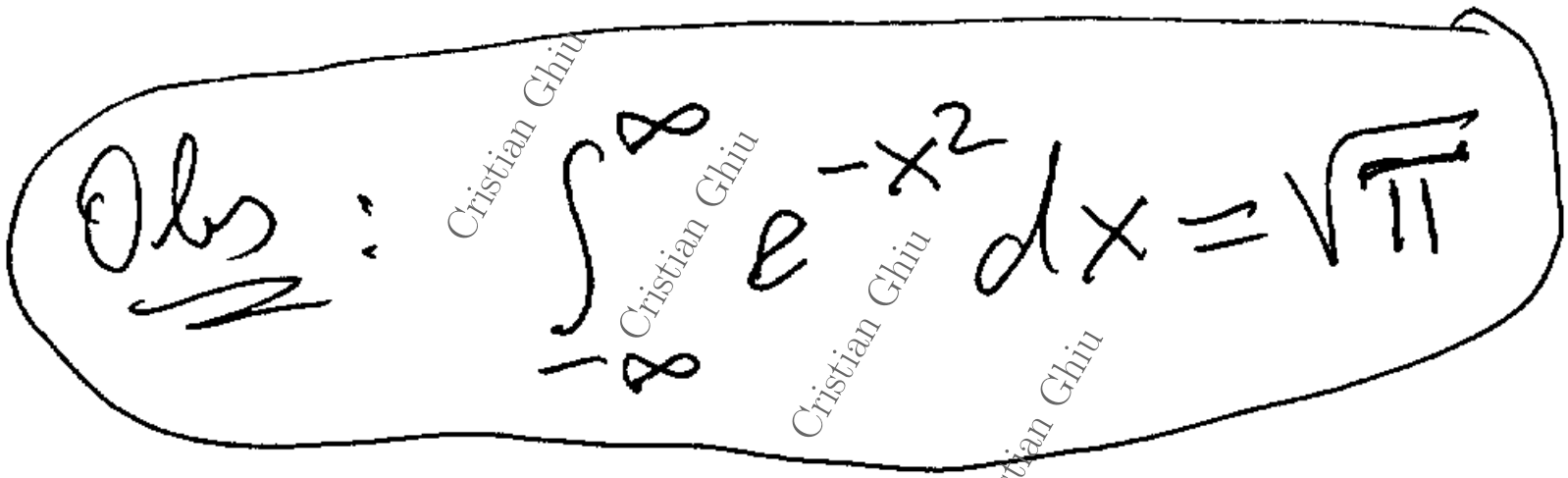
Presupunem că $f$ este impară.

Atunci: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$ este conv. dacă și numai

dacă $\int_0^{\infty} f(x)\,dx$ este conv.

Dacă $\int_0^{\infty} f(x)\,dx$ este conv., atunci $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 0$.

Cristian Ghiu




Cristian Ghiu

**Teoremă**: Fie $f: J \times I \to \mathbb{C}$, $f$ continuă; $I, J$ intervale $\subseteq \mathbb{R}$.
Fie $a, b: I \to J$ funcții derivabile. Presupunem că pentru orice $(x,y) \in J \times I$, există $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$ și $\frac{\partial f}{\partial y}: J \times I \to \mathbb{C}$ este continuă.

Fie $F: I \to \mathbb{C}$, $F(y) = \int_{a(y)}^{b(y)} f(x,y)\,dx$, $\forall y \in I$.

Atunci $F$ este derivabilă pe $I$ și pentru orice $y \in I$ avem:

$$F'(y) = \int_{a(y)}^{b(y)} \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx + f(b(y),y)\cdot b'(y) - f(a(y),y)\cdot a'(y).$$

Ghiu

**Teoremă**: Fie $f:[a,b]\times[c,d]\to\mathbb{C}$, $f$ continuă.

Fie $F:[c,d]\to\mathbb{C}$, $F(y)=\int_a^b f(x,y)\,dx$, $\forall y\in[c,d]$.

Atunci: $\int_c^d F(y)\,dy=\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right)dx$, adică

$$\int_c^d\left(\int_a^b f(x,y)\,dx\right)dy=\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right)dx.$$

Cristian Ghiu

Ghiu

## Funcțiile $\Gamma$ și $B$. (Funcțiile lui EULER)

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t}\, dt, \quad \forall x > 0.$$

$$B(a,b) = \int_0^1 x^{a-1}(1-x)^{b-1}\, dx, \quad \forall a > 0, \ \forall b > 0.$$

Cristian Ghiu

## PROPRIETĂȚI:

1) $\Gamma(x+1) = x\,\Gamma(x)$, $\forall x > 0$

2) $\Gamma(n) = (n-1)!$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

3) $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

4) $\Gamma\left(\frac{2n+1}{2}\right) = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \ldots \cdot (2n-1)}{2^n}\sqrt{\pi}$; $n \in \mathbb{N}^*$

5) $\Gamma(a) \cdot \Gamma(1-a) = \frac{\pi}{\sin(a\pi)}$; $\forall a \in (0,1)$

Cristian Ghiu

6) $B(a,b) = B(b,a)$, $\forall a>0, b>0$.

7) $B(a,b) = \dfrac{\Gamma(a)\cdot\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$, $\forall a>0, \forall b>0$.

8) $B(a,1-a) = \Gamma(a)\Gamma(1-a) = \dfrac{\pi}{\sin(a\pi)}$, $a\in(0,1)$

9) $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{x^{a-1}}{(1+x)^{a+b}}\,dx = B(a,b)$, $\forall a>0, \forall b>0$

Cristian Ghiu

**Def**: Fie $A \neq \emptyset$. Fie $f : [a, b) \times A \to \mathbb{C}$ o funcție, $-\infty < a < b \leq \infty$. Fie $\varphi : A \to \mathbb{C}$.

$\lim_{\substack{x \to b \\ x < b}} f(x, y) = \varphi(y)$ uniform în raport cu $y \in A$ dacă (prin DEFINIȚIE) $\forall \varepsilon > 0$, $\exists b_\varepsilon \in [a, b)$, astfel încât, pt. orice $x$, cu $b_\varepsilon < x < b$, și pt. orice $y \in A$, avem: $|f(x, y) - \varphi(y)| < \varepsilon$.

Cristian Ghiu

**Def:** Fie $A \neq \emptyset$. Fie $f: (a,b] \times A \to \mathbb{C}$ o funcție, $-\infty \leq a < b < \infty$.
Fie $\varphi: A \to \mathbb{C}$.

$\lim_{\substack{x \to a \\ x > a}} f(x,y) = \varphi(y)$ uniform în raport cu $y \in A$

dacă $\forall \varepsilon > 0$, $\exists\, a_\varepsilon \in (a,b]$, astfel încât

pt. orice $x$, cu $a < x < a_\varepsilon$, și pt. orice $y \in A$, avem:

$$|f(x,y) - \varphi(y)| < \varepsilon.$$

Cristian Ghiu

**Def.** Fie $A \neq \emptyset$. Fie $f : [a,b) \times A \to \mathbb{C}$, $-\infty < a < b \leq \infty$. Pt. $y \in A$, considerăm funcția $g_y : [a,b) \to \mathbb{C}$,

$g_y(x) = f(x,y)$, $\forall x \in [a,b)$. Presupunem că pt. orice $y \in A$, $g_y$ este local integrabilă.

Spunem că integrala $\int_a^b f(x,y)\,dx$ converge uniform în raport cu $y \in A$, dacă $\exists \varphi : A \to \mathbb{C}$, astfel încât

$$\lim_{\substack{t \to b \\ t < b}} \int_a^t f(x,y)\,dx = \varphi(y)$$ uniform în raport cu $y \in A$.

[ În aceste condiții, evident că avem $\varphi(y) = \int_a^b f(x,y)\,dx$, pentru orice $y \in A$. ]

Cristian Ghiu

**Def.**: Fie $A \neq \emptyset$. Fie $f:(a,b]\times A \to \mathbb{C}$, $-\infty \leq a < b < \infty$.
Pentru $y \in A$, considerăm funcția $g_y:(a,b]\to\mathbb{C}$,
$g_y(x) = f(x,y)$, $\forall x \in (a,b]$. Presupunem că pt. orice $y \in A$,
$g_y$ e/te local integrabilă. Spunem că integrala $\int_a^b f(x,y)dx$
converge uniform în raport cu $y \in A$, dacă $\exists \varphi: A \to \mathbb{C}$,
astfel încât: $\lim\limits_{\substack{t\to a \\ t>a}} \int_t^b f(x,y)dx = \varphi(y)$ uniform în raport cu $y \in A$.

[În aceste condiții, evident că avem $\varphi(y) = \int_a^b f(x,y)dx$, pt. orice $y \in A$.]

Cristian Ghiu

**Def.:** Fie $A \neq \emptyset$. Fie $f: (a,b) \times A \to \mathbb{C}$, $-\infty \leq a < b \leq \infty$.
Presupunem că $\forall y \in A$, $f(\cdot, y)$ este local integrabilă.
Integrala $\int_a^b f(x,y)\,dx$ converge uniform în raport cu $y \in A$, dacă există $c \in (a,b)$ astfel încât integralele $\int_a^c f(x,y)\,dx$ și $\int_c^b f(x,y)\,dx$ converg uniform în raport cu $y \in A$.

Cristian Ghiu

**Teoremă**: Fie $I \subseteq \mathbb{R}$, $I$ interval. Fie $f: [a,b) \times I \to \mathbb{C}$ o funcție continuă; $-\infty < a < b \leq \infty$. Presupunem că $\int_a^b f(x,y)\,dx$ converge uniform în raport cu $y \in I$.

Fie $F: I \to \mathbb{C}$, $F(y) = \int_a^b f(x,y)\,dx$, $\forall\, y \in I$. ATUNCI:

$F$ este bine definită și este o funcție continuă pe $I$.

Cristian Ghiu

**Teoremă:** Fie $I \subseteq \mathbb{R}$, $I$ interval. Fie $f:(a,b]\times I \to \mathbb{C}$ o funcție continuă; $-\infty \leq a < b \leq \infty$. Presupunem că $\int_a^b f(x,y)\,dx$ converge uniform în raport cu $y \in I$.

Fie $F: I \to \mathbb{C}$, $F(y) = \int_a^b f(x,y)\,dx$, $\forall y \in I$. Atunci:

$F$ este bine definită și este o funcție continuă pe $I$.

Cristian Ghiu

**Ghiu**

**Teoremă:** Fie $I \subseteq \mathbb{R}$, $I$ interval. Fie $f:(a,b)\times I \to \mathbb{C}$ o funcție continuă; $-\infty \leq a < b \leq \infty$. Presupunem că $\int_a^b f(x,y)\,dx$ converge uniform în raport cu $y \in I$.

Fie $F: I \to \mathbb{C}$, $F(y) = \int_a^b f(x,y)\,dx$, $\forall y \in I$. Atunci:

$F$ este bine definită și este o funcție continuă pe $I$.

Cristian Ghiu

**Ghiu**

**Teoremă:** Fie $I \subseteq \mathbb{R}$, $I$ interval. Fie $f: [a,b) \times I \to \mathbb{C}$, $f$ continuă; $-\infty < a < b \leq \infty$. Presupunem că $\forall y \in I$, integrala $\int_a^b f(x,y)\,dx$ este convergentă. Presupunem că $\forall (x,y) \in [a,b) \times I$, există $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$ și $\frac{\partial f}{\partial y}: [a,b) \times I \to \mathbb{C}$ este continuă.

Presupunem că $\int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx$ converge uniform în raport cu $y \in I$.

Fie $F: I \to \mathbb{C}$, $F(y) = \int_a^b f(x,y)\,dx$, $\forall y \in I$. ATUNCI:

$F$ este derivabilă pe $I$ și $F'(y) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx$, $\forall y \in I$.

[regula lui LEIBNIZ de derivare a integralelor (improprii) cu parametru.]

Cristian Ghiu

**Teoremă:** Fie $I \subseteq \mathbb{R}$, $I$ interval. Fie $f:(a,b]\times I \to \mathbb{C}$, $f$ continuă; $-\infty \leq a < b < \infty$. Presupunem că $\forall y \in I$, integrala $\int_a^b f(x,y)\,dx$ este convergentă. Presupunem că $\forall (x,y) \in (a,b]\times I$, există $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$ și $\frac{\partial f}{\partial y}:(a,b]\times I \to \mathbb{C}$ este continuă. Presupunem că $\int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx$ converge uniform în raport cu $y \in I$. Fie $F:I \to \mathbb{C}$, $F(y) = \int_a^b f(x,y)\,dx$, $\forall y \in I$. Atunci: $F$ este derivabilă pe $I$ și $F'(y) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx$, $\forall y \in I$.

Cristian Ghiu

**Teoremă:** Fie $I \subseteq \mathbb{R}$, $I$ interval. Fie $f:(a,b)\times I \to \mathbb{C}$, $f$ continuă; $-\infty \leq a < b \leq \infty$. Presupunem că $\forall y \in I$, integrala $\int_a^b f(x,y)\,dx$ este convergentă. Presupunem că $\forall (x,y) \in (a,b)\times I$, există $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$ și $\frac{\partial f}{\partial y}:(a,b)\times I \to \mathbb{C}$ este continuă. Presupunem că $\int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx$ converge uniform în raport cu $y \in I$. Fie $F:I \to \mathbb{C}$, $F(y) = \int_a^b f(x,y)\,dx$, $\forall y \in I$. Atunci: $F$ este derivabilă pe $I$ și $F'(y) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx$, $\forall y \in I$.

Cristian Ghiu

**Teoremă:** Fie $f:[a,b)\times[c,d]\to\mathbb{C}$, $f$ continuă; $-\infty<a<b\leq\infty$, $-\infty<c<d\leq\infty$.

Presupunem că $\int_a^b f(x,y)\,dx$ converge uniform în raport cu $y\in[c,d]$.

Fie $F:[c,d]\to\mathbb{C}$, $F(y)=\int_a^b f(x,y)\,dx$, $\forall\, y\in[c,d]$.

Atunci: $\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right)dx$ este convergentă și

$\int_c^d F(y)\,dy=\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right)dx$, adică

$$\int_c^d\left(\int_a^b f(x,y)\,dx\right)dy=\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right)dx.$$

Cristian Ghiu

**Teoremă:** $f:(a,b]\times[c,d]\to\mathbb{C}$, $f$ continuă; $-\infty\leq a<b<\infty$, $-\infty<c<b<\infty$.

Presupunem că $\int_a^b f(x,y)\,dx$ converge uniform în raport cu $y\in[c,d]$.

Fie $F:[c,d]\to\mathbb{C}$, $F(y)=\int_a^b f(x,y)\,dx$, $\forall y\in[c,d]$.

Atunci: $\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right)dx$ este convergentă și

$$\int_c^d F(y)\,dy=\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right)dx, \text{ adică}$$

$$\int_c^d\left(\int_a^b f(x,y)\,dx\right)dy=\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right)dx.$$

Cristian Ghiu

**Teoremă**: Fie $f:(a,b)\times[c,d]\to\mathbb{C}$, $f$ continuă; $-\infty\leq a<b\leq\infty$, $-\infty<c<b<\infty$.
Presupunem că $\int_a^b f(x,y)\,dx$ converge uniform în raport cu $y\in[c,d]$.
Fie $F:[c,d]\to\mathbb{C}$, $F(y)=\int_a^b f(x,y)\,dx$, $\forall y\in[c,d]$.
Atunci: $\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right)dx$ RTE convergentă și
$\int_c^d F(y)\,dy=\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right)dx$, adică:

$$\int_c^d\left(\int_a^b f(x,y)\,dx\right)dy=\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right)dx.$$

Cristian Ghiu

**Teor.:** Fie $f:[a,b)\times A\to\mathbb{C}$, $g:[a,b)\times A\to\mathbb{R}$; $-\infty<a<b\leq\infty$; $A\neq\phi$.
(respectiv $f:(a,b]\times A\to\mathbb{C}$, $g:(a,b]\times A\to\mathbb{R}$; $-\infty\leq a<b<\infty$; $A\neq\phi$.)
Presupunem că $\forall y\in A$, $f(\cdot,y)$ este local integrabilă
și $\forall y\in A$, $g(\cdot,y)$ este local integrabilă.
presupunem că $|f(x,y)|\leq g(x,y)$, $\forall x\in[a,b)$, $\forall y\in A$
(resp. $\forall x\in(a,b]$, $\forall y\in A$).
Dacă $\int_a^b g(x,y)\,dx$ este uniform convergentă în raport cu
$y\in A$, atunci $\int_a^b f(x,y)\,dx$ este uniform convergentă
în raport cu $y\in A$.

Cristian Ghiu

**Corolar**: Fie $f:[a,b)\times A\to\mathbb{C}$, $g:[a,b)\to\mathbb{R}$, $-\infty<a<b\leq\infty$, $A\neq\emptyset$.
(respectiv $f:(a,b]\times A\to\mathbb{C}$, $g:(a,b]\to\mathbb{R}$, $-\infty\leq a<b<\infty$, $A\neq\emptyset$)
Presupunem că $g$ este local integrabilă și că
$\forall y\in A$, $f(\cdot,y)$ este local integrabilă.
Presupunem că $|f(x,y)|\leq g(x)$, $\forall x\in[a,b)$, $\forall y\in A$
(resp. $\forall x\in(a,b]$, $\forall y\in A$).
Dacă $\int_a^b g(x)dx$ este convergentă atunci:
$\int_a^b f(x,y)dx$ converge uniform în raport cu $y\in A$.

Cristian Ghiu

**Teor.** Fie $f:(a,b)\times A\to\mathbb{C}$, $g:(a,b)\times A\to\mathbb{R}$; $-\infty\leq a<b\leq\infty$; $A\neq\emptyset$.
Presupunem că $|f(x,y)|\leq g(x,y)$, $\forall x\in(a,b)$, $\forall y\in A$.
Presupunem că $\forall y\in A$, $f(\cdot,y)$ este local integrabilă
și $\forall y\in A$, $g(\cdot,y)$ este local integrabilă.
Dacă $\int_a^b g(x,y)\,dx$ este uniform convergentă în raport cu $y\in A$,
atunci $\int_a^b f(x,y)\,dx$ este uniform convergentă în raport cu $y\in A$.

Cristian Ghiu

**Corolar:** Fie $f:(a,b)\times A \to \mathbb{C}$, $g:(a,b)\to \mathbb{R}$, $-\infty \leq a < b \leq \infty$, $A \neq \emptyset$.

Presupunem că $g$ este local integrabilă și că $\forall y \in A$, $f(\cdot, y)$ este local integrabilă.

Presupunem că $|f(x,y)| \leq g(x)$, $\forall x \in (a,b)$, $\forall y \in A$.

Dacă $\int_a^b g(x)\,dx$ este convergentă atunci:

$\int_a^b f(x,y)\,dx$ converge uniform în raport cu $y \in A$.

Ghiu

**Teoremă**: Fie $f:[a,b)\times I\to\mathbb{C}$, $g:[a,b)\times I\to\mathbb{R}$, $I$ interval; $-\infty<a<b\leq\infty$; $f$ și $g$ continue.

Presupunem că $\forall (x,y)\in[a,b)\times I$, există $\frac{\partial g}{\partial x}(x,y)$ și $\forall (x,y)\in[a,b)\times I$, $\frac{\partial g}{\partial x}(x,y)\leq 0$.

Presupunem că $\frac{\partial g}{\partial x}:[a,b)\times I\to\mathbb{R}$ este continuă.

Presupunem că $\lim\limits_{\substack{x\to b\\ x<b}} g(x,y)=0$ uniform în raport cu $y\in I$.

Presupunem că $\exists M>0$ astfel încât $\forall (t,y)\in[a,b)\times I$, avem $\left|\int_a^t f(x,y)\,dx\right|\leq M$.

Atunci: $\int_a^b f(x,y)g(x,y)\,dx$ converge uniform în raport cu $y\in I$.

Cristian Ghiu

**COROLAR:** Fie $f:[a,b)\times I \to \mathbb{C}$, $f$ continuă; $-\infty < a < b \leq \infty$, $I$ interval

Fie $g:[a,b)\to\mathbb{R}$, $g$ derivabilă cu $g'$ continuă.

Presupunem că $\forall x\in[a,b)$, avem $g'(x)\leq 0$ ($g$ descresc.)

și $\lim\limits_{\substack{x\to b\\ x<b}} g(x)=0$.

Presupunem că $\exists M>0$, astfel încît $\forall (t,y)\in[a,b)\times I$, avem $\left|\int_a^t f(x,y)\,dx\right|\leq M$.

Atunci: $\int_a^b f(x,y)g(x)\,dx$ converge uniform în raport cu $y\in I$.

Cristian Ghiu

**Teoremă**: Fie $f:[a,b)\times I \to \mathbb{C}$, $g:[a,b)\times I \to \mathbb{R}$; $I$ interval, $-\infty < a < b \leq \infty$; $f$ și $g$ continue. Presupunem că $\forall (x,y)\in[a,b)\times I$, există $\frac{\partial g}{\partial x}(x,y)$ și $\frac{\partial g}{\partial x}(x,y)\leq 0$.

Presupunem că $\frac{\partial g}{\partial x}:[a,b)\times I \to \mathbb{R}$ este continuă.

Presupunem că $\exists M>0$, astfel încât $\forall (x,y)\in[a,b)\times I$, avem $|g(x,y)|\leq M$.

Dacă $\int_a^b f(x,y)\,dx$ este convergentă uniform în raport cu $y\in I$, atunci $\int_a^b f(x,y)g(x,y)\,dx$ converge uniform în raport cu $y\in I$.

Cristian Ghiu

COROLAR: $I \subseteq \mathbb{R}$, $I$ interval, $-\infty < a < b \leq \infty$.
Fie $f:[a,b) \to \mathbb{R}$ continuă. Fie $g:[a,b) \times I \to \mathbb{R}$ continuă.
Presupunem că $\forall (x,y) \in [a,b) \times I$, există $\frac{\partial g}{\partial x}(x,y)$ și $\frac{\partial g}{\partial x}(x,y) \leq 0$. Presupunem că $\frac{\partial g}{\partial x}: [a,b) \times I \to \mathbb{R}$ este continuă.
Presupunem că $\exists M > 0$, astfel încât $\forall (x,y) \in [a,b) \times I$, avem $|g(x,y)| \leq M$.
Dacă $\int_a^b f(x)\,dx$ este convergentă, atunci
$\int_a^b f(x) g(x,y)\,dx$ converge uniform în raport cu $y \in I$.

Cristian Ghiu